

DFC-8 Datasheet

Um Microcontrolador
por IFBaiano – Campus
Guanambi

Tabela de conteúdos

1	Introdução	1
1.1	Arquitetura	1
2	Mapa de Endereços	1
2.1	DATA0_CTRL	2
2.2	DATA0_STATUS	2

1 Introdução

Os microcontroladores conectam o mundo do software ao mundo do hardware. Eles permitem que os desenvolvedores escrevam softwares que interagem com o mundo físico da mesma maneira determinística e precisa a nível de ciclo como a lógica digital. Eles ocupam o canto inferior esquerdo do espaço de preço/desempenho, vendendo dez vezes mais que seus irmãos mais potentes. Eles são os pilares que impulsionam a transformação digital do nosso mundo.

1.1 Arquitetura

O DFC-8 é um microcontrolador com arquitetura baseada em 8051. Ele é focado no controle do fluxo de dados de pilhas e filas, permitindo o controle total da passagem de dados pelas estruturas de forma dinâmica. Possuindo dois registradores principais, onde um é responsável pelo controle e outro pelo status das estruturas.

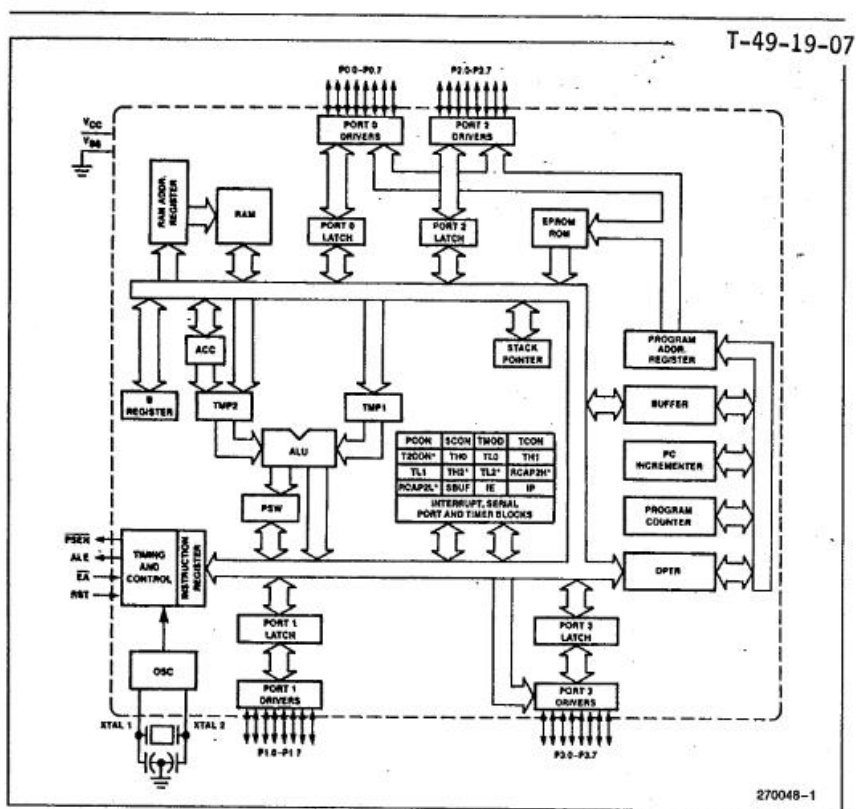


Figure 1. MCS®-51 Block Diagram

Figure 1: MCS-51 Block Diagram

A arquitetura do DFC-8 foi otimizada para minimizar o overhead de processamento na manipulação de dados sequenciais. Através da gestão dinâmica dos ponteiros de memória e da monitorização contínua dos limites das estruturas, o microcontrolador executa operações de inserção e remoção com eficiência de ciclo único de instrução.

2 Mapa de Endereços

O mapa de endereços a seguir detalha o mapeamento de memória para os registradores dedicados ao gerenciamento de estruturas de dados do DFC-8. O acesso a esses reg-

istradores é feito através de um barramento de endereçamento de 8 bits.

Table 1: Mapa de Endereços dos Registradores de Dados

Endereço	Registrador	Descrição	Acesso
0x40	DATA0_CTRL	Registrador de controle de pilhas e filas	R/W
0x60	DATA0_STATUS	Registrador de status (estado) das estruturas	RO

Tipos de Acesso:

- **R/W** (*Read/Write*): Leitura e Escrita permitidas.
- **RO** (*Read-Only*): Apenas leitura. Modificações são gerenciadas exclusivamente pelo hardware.

2.1 DATA0_CTRL

O registrador DATA0_CTRL controla o fluxo de dados da pilha e da fila.

Table 2: Descrição dos bits do registrador DATA0_CTRL

Bits	Descrição	Tipo
7	FIFO_BLOCK : Bloqueia o fluxo de dados da fila.	RW
6	LIFO_BLOCK : Bloqueia o fluxo de dados da pilha.	RW
5:2	Reservado.	-
1	FIFO_UNLOCK : Libera o fluxo de dados da fila.	RW
0	LIFO_UNLOCK : Libera o fluxo de dados da pilha.	RW

2.2 DATA0_STATUS

Esse é um registrador de leitura, e indica se a fila/pilha está cheia ou não.

Table 3: Descrição dos bits do registrador DATA0_STATUS

Bits	Descrição	Tipo
7	FIFO_FULL : Quando a fila está cheia - 1. Quando ela ainda não encheu - 0.	RO
6	LIFO_FULL : Quando a pilha está cheia - 1. Quando ela ainda não encheu - 0.	RO
5:0	Reservado.	-

